



Refatoração de Software

Projeto Open Source: Advanced Alchemy

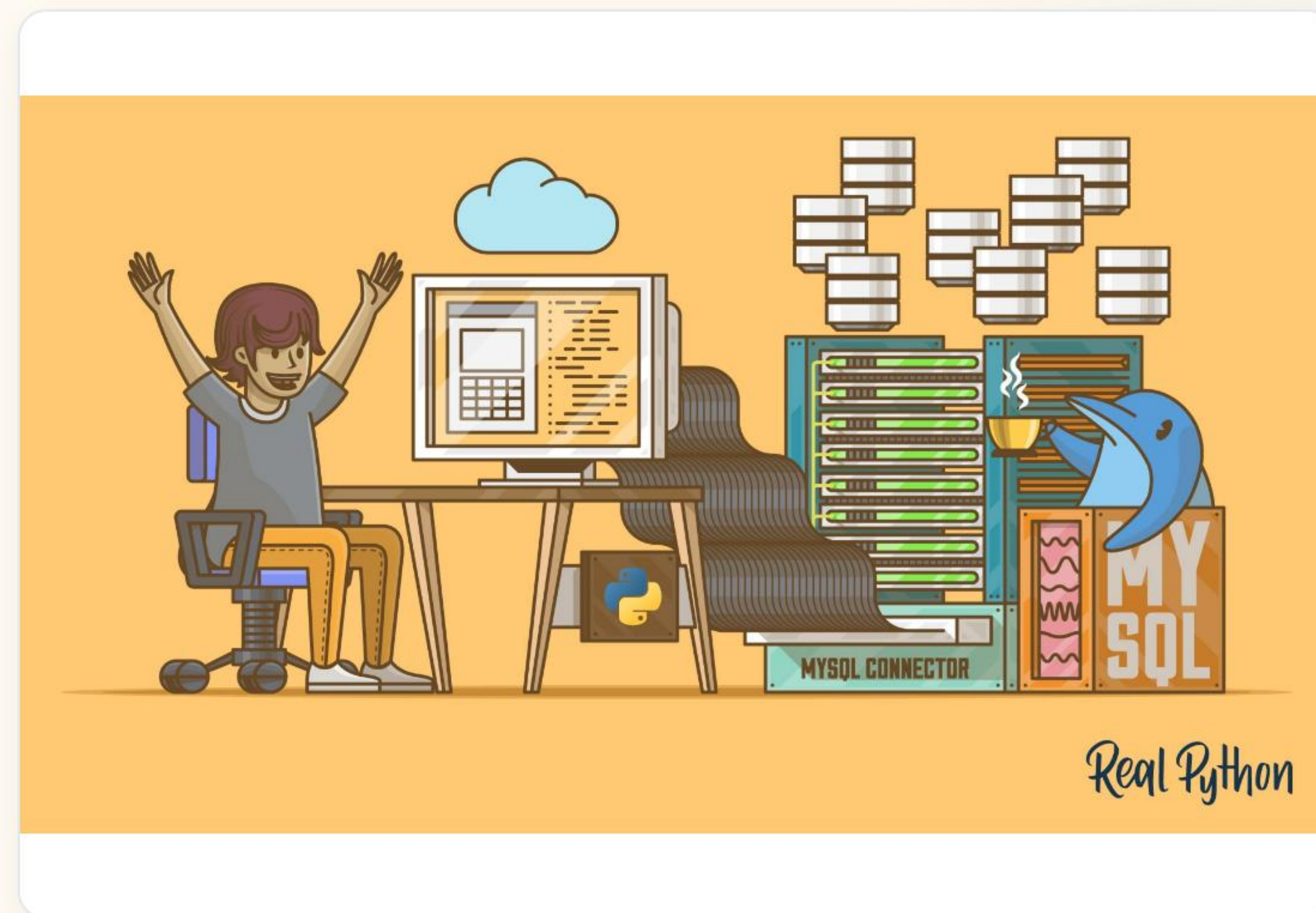
Autores: Marcio Martins Almeida Jr. & Francisco Rafael Lobo Pinho

Professora Orientadora: Dra. Carla Ilane Moreira Bezerra

| O Projeto Advanced Alchemy

SQLAlchemy Companion

-  **Abstração Robusta:** Funciona como uma camada facilitadora de persistência sobre o SQLAlchemy puro.
-  **Integração ASGI:** Suporte nativo e otimizado para frameworks modernos como Litestar, FastAPI e Sanic.
-  **Operações Bulk:** Implementa inserções, atualizações e deleções em lote otimizadas por dialeto de banco.
-  **Tipos Avançados:** Oferece criptografia de dados, auditoria de tabelas e controle de arquivos prontos.



| Diagnóstico Inicial (Baseline)

Análise com Radon

O diagnóstico do Radon revelou sérios problemas de manutenibilidade. Arquivos vitais do projeto como `operations.py` e `_listeners.py` foram classificados com **Ranks E e D** de complexidade ciclomática.

Funções complexas e ramificadas ultrapassavam os limites recomendados de legibilidade.

Avaliação do Pylint

A análise estática do Pylint acusou um total expressivo de **779 Code Smells** na baseline do repositório. Desse montante, cerca de 45% representavam código duplicado e 27% necessitavam de intervenção de design.

Score inicial de qualidade estabelecido em 7.09/10.

| Principais Code Smells Críticos

Smell (Símbolo Pylint)	Ocorrências	Impacto na Manutenibilidade
duplicate-code	351 (45.1%)	Alta redundância; qualquer alteração futura exige múltiplos ajustes no core.
too-many-arguments	198 (25.4%)	Acoplamento excessivo; funções complexas e difíceis de testar de forma isolada.
too-many-locals	61 (7.8%)	Dificuldade de rastreamento de fluxo de dados interno em rotinas extensas.
too-many-branches	16 (2.1%)	Ninhos de lógica condicional com alto risco de bugs de regressão.
too-many-statements	8 (1.0%)	Funções excessivamente longas ultrapassando limites cognitivos aceitáveis.

Métricas de Complexidade Radon

Arquivo Crítico Analisado	Funções	CC Máxima	CC Soma	Rank	Pior Função Mapeada
operations.py	8	35	81	E	create_merge_upsert
_listeners.py	36	33	154	E	handle_multiple_attribute
exceptions.py	6	27	41	D	wrap_sqlalchemy_exception
extensions/litestar/dto.py	14	27	90	D	generate_field_definitions
extensions/litestar/providers.py	25	24	97	D	provide_filters

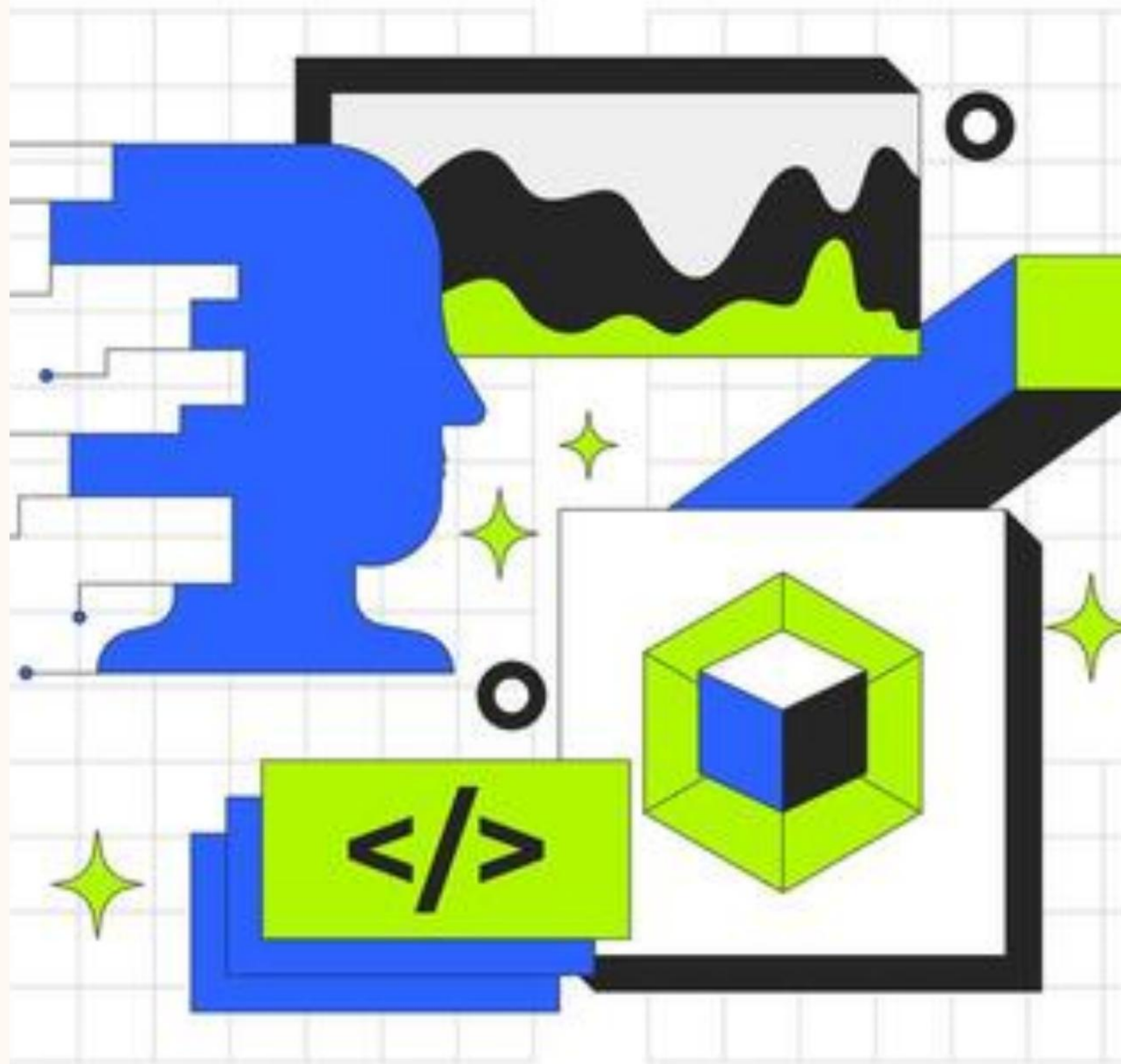
Nota: Os Ranks E e D representam trechos instáveis ou de manutenção excessivamente complexa.

| Sinergia Humano-IA

Assistência Inteligente

Adotamos os modelos **Claude Sonnet 4.6** e **DeepSeek V4 Flash** no ecossistema do OpenCode Zen para automatizar a geração de planos de refatoração estrutural.

As LLMs analisaram precisamente os diagnósticos do Pylint, sugerindo quebras lógicas limpas. O papel dos desenvolvedores foi crucial na garantia da integridade semântica assíncrona exigida pelo SQLAlchemy.



| Técnicas de Refatoração Aplicadas



Extract Method

Quebra de funções longas e centralizadas (como ``run`` ou ``provide_service``) em pequenos helpers locais especializados, reduzindo o número total de instruções por escopo.



Linearização de Fluxo

Aplicação rigorosa de cláusulas de guarda (*guard clauses*) no tratamento de exceções para eliminar o aninhamento excessivo e a duplicação de fluxos condicionais.



Uso de Dataclasses

Agrupamento de atributos esparsos em configurações de drivers de banco de dados, combatendo a dispersão de dados e diminuindo o smell de múltiplos atributos de instância.

| Evolução do Score de Qualidade

7.38

Novo Score Pylint pós-refatoração

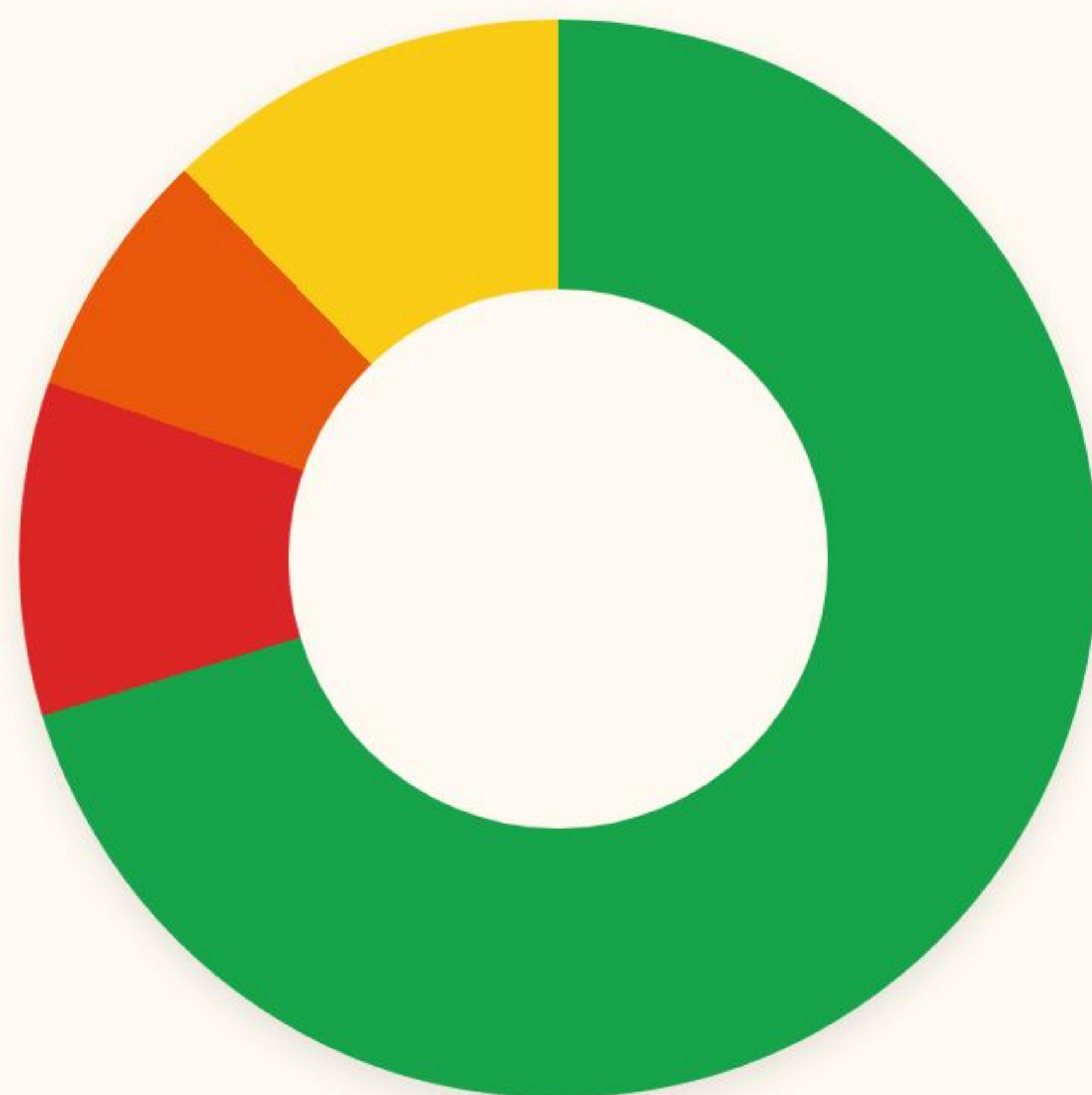
+0.29 de Ganho Real

Resultados Estruturais

Através das quebras de instruções e centralização lógica, o score estático do Pylint evoluiu sensivelmente, alcançando **7.38 em 10**.

Rotinas essenciais foram linearizadas e rebaixadas para o estável **Rank A** nas métricas do Radon, diminuindo a carga cognitiva e o esforço de leitura exigido dos novos desenvolvedores que colaboram no Advanced Alchemy.

| Resultado Pytest pós-Refatoração



- **Passed (2913):** Testes comportamentais bem sucedidos.
- **Failed (324):** Falhas lógicas identificadas.
- **Errors (245):** Erros periféricos de infraestrutura local.
- **Skipped (622) / Reruns (30):** Ignorados ou reiniciados.

| Falsos-Positivos de Regressão

Justificativa de Ambiente

- Sem Regressões:** Os testes falhos (324) e erros (245) são idênticos aos obtidos na baseline antes de mexermos no código.
- Falta de Docker:** Os erros ocorrem estritamente pela falta de contêineres Docker locais ativos (Oracle, MySQL, Postgres).
- Lógica Íntegra:** A suite comprovou que nenhuma regressão lógica ou quebra funcional foi gerada no projeto.
- Cobertura:** O ecossistema alcançou um patamar robusto de **81% de cobertura geral**.



| O que melhorou vs O que permaneceu

✓ Melhoria Micro

As funções manipuladas foram simplificadas de forma drástica. Houve decréscimo imediato nas métricas de complexidade e aninhamento lógico interno das rotinas reestruturadas.

Legibilidade maximizada nas classes de suporte.

– Estabilidade Macro

O volume global de código duplicado original permaneceu o mesmo. Isso ocorreu porque tais características dependem do design inicial adotado no núcleo e não faziam parte do escopo.

Arquitetura global e comportamento original preservados.

Perguntas?

Obrigado pela atenção da Professora Carla e da comunidade.

Fork: `github.com/Rafaelob32/advanced-alchemy`

Pull Requests Enviados: #765 | #766 | #767

| Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Brasao_ufc.svg

Source: commons.wikimedia.org



https://files.realpython.com/media/MySQL-and-Python_Watermarked.4353d1d57493.jpg

Source: realpython.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/071/988/358/small/web-development-2d-onboarding-ui-illustration-tech-driven-algorithm-coding-artificial-intelligence-and-data-science-programming-cartoon-concept-isolated-on-white-flat-abstract-metaphor-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/057/131/374/small/project-management-concept-software-development-planning-resource-and-budget-planning-project-schedule-diagram-gantt-chart-for-work-deadline-project-management-software-flat-illustration-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com